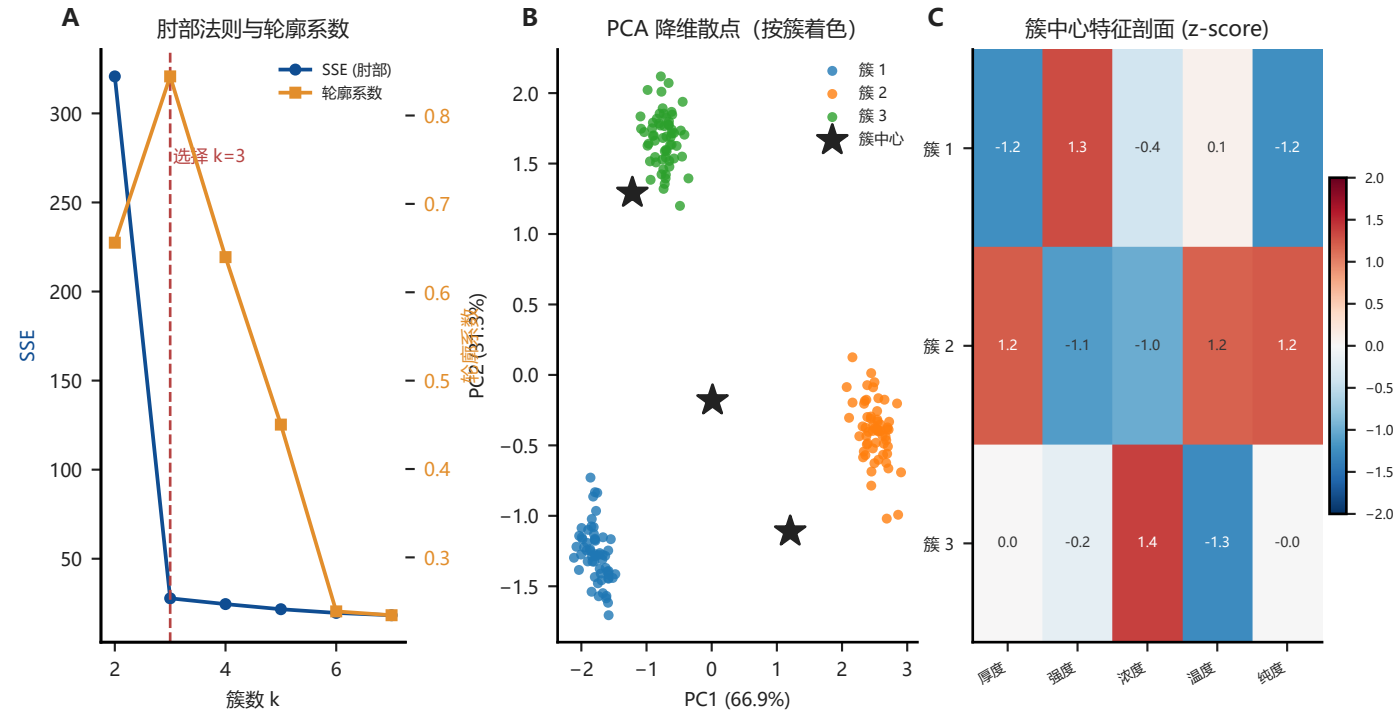


基于 K-means 与 PCA 的聚类结构分析

肘部法则、轮廓系数、主成分投影与簇中心



关键结论 数据在 $k=3$ 处呈现最清晰的簇结构 (轮廓系数 0.844) ; PC1+PC2 累计解释 98.2% 方差, 各簇在特征剖面上差异显著。